POLITECNICO
DI TORINO

Elettronica applicata

Esame 22/1/2021

Informazione

VIRTUAL CLASSROOM (VC) DI SUPPORTO E DI BACKUP

Collegatevi subito alla VC di supporto tramite il bottone sotto la vostra foto. **Se e solo se non dovesse funzionare,** questo è il link alla VC di backup:

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_corsi.joinVirtualClassInvite?p_meeting_id=246978_22012021_165214

COME E' STRUTTURATA LA PROVA

Il test è costituito da 13 quesiti a risposta multipla (A) e da 4 esercizi (B.1-B.4) a risposta chiusa. La durata complessiva del test è di 125 minuti.

Ogni quesito della sezione A ha 4 possibili risposte delle quali una sola è corretta. Ogni risposta corretta determina l'attribuzione di 1 punto e non ci sono penalità per le risposte errate. Il totale dei punti per la sezione A è quindi 13. Le ultime tre domande della sezione A (11-13) sono relative alle esercitazioni di laboratorio.

Lo svolgimento corretto dei quattro esercizi comporta l'attribuzione complessiva di 18 punti. Ogni esercizio ha un punteggio diverso che viene indicato nel testo dell'esercizio. Di seguito ad ogni esercizio trovate un campo di componimento libero (uno diverso per ogni esercizio) in cui potete riportare calcoli, procedimenti, schemi, eccetera.

Il voto massimo complessivo è quindi 31 in modo che la lode venga attribuita chi ha un voto $\geq 30,5$.

E' possibile sostenere l'orale, se lo si desidera, ma il risultato del test deve essere sufficiente (≥ 18).

Nel corso del test è possibile scorrere avanti e indietro le domande in modo da ricontrollare le risposte date. Se volete correggere la risposta è sufficiente cliccare sulla nuova risposta che ritenete esatta. Per annullare una risposta è sufficiente premere due volte sulla risposta stessa.

Domanda 1

Il collegamento delle uscite di più porte open drain

- (a) è possibile purché si garantisca che solo una sia abilitata
- (b) è sempre possibile
- (c)
  non è mail possibile
- (d) è possibile se si usa un'opportuna resistenza di pullup

La risposta corretta è: è possibile se si usa un'opportuna resistenza di pullup

Domanda 2

Un circuito integrato CMOS contenente 1 miliardo di transistori è alimentato a 1,5 V e lavora a una frequenza di clock di 750 MHz. Poiché ogni transistor possiede una capacità di 1 fF che viene mediamente commutata una volta ogni dieci cicli di clock, qual'è la potenza dinamica consumata?

- (a) 8,45 W
- (b) 84,5 W
- (c) 169 W
- (d) 16.9 W

La risposta corretta è: 169 W

Domanda 3

Per poter aumentare la frequenza di un oscillatore ad anello occorre

- (a) ridurre la tensione di alimentazione
- (b) aumentare la frequenza di clock
- (c) ridurre il numero di inverter dell'anello
- (d) aggiungere un divisore di frequenza nell'anello di retroazione

La risposta corretta è: ridurre il numero di inverter dell'anello

Domanda 4

In una FPGA i cui blocchi logici contengono Look-up Table (LUT) a 3 ingressi

- (a) Ogni LUT può implementare 256 funzioni logiche a 3 ingressi
- (b) Ogni LUT può implementare 8 funzioni logiche a tre ingressi
- (c) Ogni LUT può implementare 3 funzioni logiche a 8 ingressi
- (d) Ogni LUT può implementare 3 funzioni logiche a 256 ingressi

La risposta corretta è: Ogni LUT può implementare 256 funzioni logiche a 3 ingressi

Domanda 5

Un accesso in lettura ad una cella DRAM con condensatore di storage a tensione 0 e bitline carica a $Vdd/2$ causa:

- (a) La tensione della bitline diminuisce di $\Delta V < Vdd/2$
- (b) La tensione della bitline passa da $Vdd/2$ a $Vdd - Vt$
- (c) La tensione del condensatore di storage rimane a 0
- (d) La tensione del condensatore di storage passa da 0 a $Vdd/2$

La risposta corretta è: La tensione della bitline diminuisce di $\Delta V < Vdd/2$

Domanda 6

Una linea di trasmissione presenta un'impedenza caratteristica di 100 ohm. Se l'induttanza unitaria diminuisce di un fattore 4, l'impedenza caratteristica diventa

- (a) 25 ohm
- (b) 12,5 ohm
- (c) 50 ohm
- (d) 200 ohm

La risposta corretta è: 50 ohm

Domanda 7

Un convertitore A/D a 10 bit ha una dinamica di ingresso di 10 V. Qual è il rapporto segnale-rumore di quantizzazione per un segnale sinusoidale di ampiezza 1 V picco-picco?

- (a) 41,76 dB
- (b) 61,76 dB
- (c) 81,76 dB
- (d) 51,76 dB

La risposta corretta è: 41,76 dB

Domanda 8

Con che tipo di regolatore di tensione a commutazione si può ottenere un rapporto 0,6 tra l'ampiezza della tensione di uscita V_{out} e l'ampiezza della tensione di ingresso V_{in}?

- (a) boost
- (b) buck e boost
- (c) a diodo Zener
- (d) buck-boost

La risposta corretta è: buck-boost

Domanda 9

Un raddrizzatore a doppia semionda alimenta un carico che consuma 300 W. Il raddrizzatore è alimentato con una tensione alternata sinusoidale di valore efficace 220 V e frequenza 50 Hz. La caduta di tensione in conduzione su ciascuno dei diodi nel ponte raddrizzatore è di 1 V. Con un condensatore di filtraggio di 1000 µF, la variazione della tensione di uscita è di circa:

- (a) 1 %
- (b) 3 %
- (c) 4 %
- (d) 5 %
- (e) 2 %

La risposta corretta è: 3 %

Domanda 10

Il più veloce convertitore A/D che si può realizzare con 4 comparatori analogici è:

- (a) flash su 4 bit
- (b) flash su 16 bit
- (c) ad approssimazioni succesive su 8 bit
- (d) a inseguimento su 2 bit

La risposta corretta è: flash su 4 bit

Domanda 11

La resistenza di pull-up nell'uscita di un inverter open-drain HC05 serve per:

- (a) ridurre il rumore sull'uscita nello stato basso
- (b) assicurare il livello alto di uscita
- (c) abbassare il ripple proveniente dalla tensione di alimentazione
- (d) ridurre il consumo statico di potenza della porta logica

La risposta corretta è: assicurare il livello alto di uscita

Domanda 12

La principale funzione del circuito anti-rimbalzi nella seconda esercitazione di laboratorio è:

- (a) evitare transizioni spurie dell'ingresso durante la commutazione degli interruttori collegati
- (b) proteggere gli ingressi CMOS contro sovratensioni esterne
- (c) eliminare le commutazioni dell'ingresso dovute al rumore ambientale
- (d) evitare transizioni spurie dell'ingresso dovute ad esitazioni dell'operatore umano che agisce sugli interruttori

La risposta corretta è: evitare transizioni spurie dell'ingresso durante la commutazione degli interruttori collegati

Domanda 13

L'elemento TLINE di LTspice serve a:

- (a) simulare i ritardi di comunicazione tra i componenti di un circuito
- (b) simulare l'induttanza distribuita dei collegamenti di un circuito
- (c) simulare collegamenti tramite trasformatori elettrici per l'adattamento delle impedenze
- (d) simulare la capacità distribuita dei collegamenti di un circuito

La risposta corretta è: simulare i ritardi di comunicazione tra i componenti di un circuito

Domanda 14

Un driver con tensione di uscita rail-to-rail è alimentato tra Vgnd = 0 V e Vdd = 3.3 V e ha una resistenza di uscita R_0 = 250 Ω. Il driver comunica tramite una interconnessione equipotenziale con un ricevitore con capacità di ingresso C_i = 8 pF e resistenza trascurabile.

Supponendo che:

- tutte le transizioni dal livello basso al livello alto cominciano con l'interconnessione stabile alla tensione Vgnd
- tutte le transizioni dal livello alto al livello basso cominciano con l'interconnessione stabile alla tensione Vdd

per avere un tempo di trasmissione massimo T_{TX} = 2 ns calcolate:

- la soglia massima d'ingresso per il livello alto del ricevitore, V_{IH} = [ ] V (2 punti);
- la soglia minima d'ingresso per il livello basso del ricevitore, V_{IL} = [ ] V (2 punti).

Se la resistenza di uscita R_0 del driver aumentasse, per mantenere lo stesso tempo di trasmissione massimo T_{TX} = 2 ns i magini di rumore del ricevitore devono (1 punto):

- ○ aumentare proporzionalmente con R_0
- ○ diminuire proporzionalmente con R_0
- ○ diminuire, ma non proporzionalmente con R_0
- ○ aumentare, ma non proporzionalmente con R_0

La risposta corretta è: aumentare, ma non proporzionalmente con R_0

1) La risposta corretta è : 2.09
2) La risposta corretta è : 1.21
3) La risposta corretta è : aumentare, ma non proporzionalmente con R_0

Domanda 15

Usate il campo libero per riportare procedimenti, calcoli, schemi, eccetera, relativi all'esercizio precedente

Domanda 16

Un convertitore analogico-digitale (ADC) è usato per convertire un segnale onda triangolare con una frequenza fondamentale di 20 Hz e un'ampiezza che copre tutta la scala dell'ADC. Il rapporto segnale-disturbo (SNR) del segnale è 45 dB. La frequenza minima di campionamento dell'ADC deve essere almeno 20 volte maggiore della frequenza fondamentale del segnale.

Calcolate:

1. Il numero minimo di bit dell'ADC, N = [ ] bit, per avere un rapporto segnale-rumore di quantizzazione superiore all'SNR del segnale d'ingresso (2 punti).
2. La frequenza massima di campionamento dell'ADC, F_S = [ ] Hz, per l'architettura di ADC di minore complessità e lavora con una frequenza di clock di 150 kHz (2 punti).
3. Se la forma d'onda del segnale d'ingresso diventasse sinusoidale senza cambiare la frequenza fondamentale, per mantenere lo stesso rumore di quantizzazione come al punto 1 il numero minimo di bit dell'ADC potrebbe (1 punto):

   ○ diminuire ○ non ha influenza ○ aumentare

La risposta corretta è: diminuire

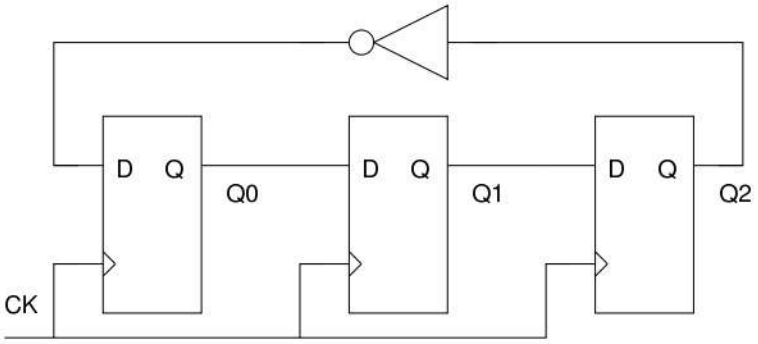
1) La risposta corretta è : 8
2) La risposta corretta è : 586
3) La risposta corretta è : diminuire

Domanda 17

Usate il campo libero per riportare procedimenti, calcoli, schemi, eccetera, relativi all'esercizio precedente

Domanda 18

Nel circuito in figura i FF hanno Tckq = 0.2 ns, Tsu = 0.3 ns, Th = 0.1 ns.



- Determinare il massimo ritardo dell'inverter Tpd= [ ] ns che consente al circuito di operare a una frequenza massima di 1 GHz.

- Determinare la sequenza di uscite (Q0,Q1,Q2) in quattro cicli consecutivi di clock a partire dalla condizione iniziale "Ciclo 1" nella tabella seguente (completare la tabella con le scelte multiple)

Sequenza Q0-Q2 in 4 cicli di clock consecutivi

Ciclo	Q0	Q1	Q2
1	0	0	0
2			
3			
4			

1) La risposta corretta è : 0.5
2) La risposta corretta è : 1
3) La risposta corretta è : 0
4) La risposta corretta è : 0
5) La risposta corretta è : 1
6) La risposta corretta è : 1
7) La risposta corretta è : 0
8) La risposta corretta è : 1
9) La risposta corretta è : 1
10) La risposta corretta è : 1

Domanda 19

Usate il campo libero per riportare procedimenti, calcoli, schemi, eccetera, relativi all'esercizio precedente

Domanda 20

Le celle di una memoria FLASH da 4096 blocchi possono essere programmate e cancellate al massimo per 10^4 volte.

In un ipotetico scenario di utilizzo, vengono continuamente eseguiti cicli di P/E su file di 50 blocchi ad un tasso medio di 1 file ogni 10 minuti. I file usano al massimo 200 blocchi.

Determinare la durata massima della flash (in anni) nei due seguenti casi:

- No “wear leveling”, ossia i file sono scritti sempre negli stessi 200 blocchi: [ ] anni
- “wear leveling”, ossia i file vengono distribuiti uniformemente su tutti i 4096 blocchi: [ ] anni

1) La risposta corretta è : 0.76
2) La risposta corretta è : 15.6

Domanda 21

Usate il campo libero per riportare procedimenti, calcoli, schemi, eccetera, relativi all'esercizio precedente